

Cours de mathématiques

édité par JEAN DECROOCQ
d'après l'enseignement de M. BESSON

CPGE TSI 2 – 2026–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Table des matières

1	Rappels et compléments d'algèbre linéaire	3
1.1	Espaces et sous-espaces	3
1.2	Familles de vecteurs	6
1.3	Applications linéaires	9
1.4	Espaces de dimension finie	15
2	Calcul différentiel	18
2.1	Éléments de topologie	18
2.2	Limites, continuité, dérivabilité des fonctions d'une variable réelle	19
2.3	Fonctions de plusieurs variables	24

Chapitre 1

Rappels et compléments d'algèbre linéaire

Notation. Dans tout le cours, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Espaces et sous-espaces

Définition 1.1. Un *espace vectoriel* sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ -*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :

- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de $\mathbb{K}$ (scalaire).

Exemple(s).

- L'ensemble des suites réelles est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (mais pas un $\mathbb{C}$ -e.v.).
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -e.v. et un $\mathbb{C}$ -e.v.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est $\{0_E\}$.

Définition 1.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de E tout ensemble F vérifiant :

- $F \subset E$;
- $F \neq \emptyset$; (souvent, plus simplement, $0_E \in F$) ;
- si $u, v \in F$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda u + v \in F$.

Exemple(s).

1. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$.
 - $F \subset \mathbb{R}^3$.
 - $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$. Donc $(0, 0, 0) \in F$.
 - Soit $u = (x, y, z) \in F$, $v = (x', y', z') \in F$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a

$$\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$

Alors,

$$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi $\lambda u + v \in F$, qui est donc bien un sous-espace de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2 \cos \times f = 0\}$ ($\mathcal{C}^1$: dérivable et de dérivée continue).
 - $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $\tilde{0}$ la fonction constamment nulle sur $\mathbb{R}$. Vérifions que $\tilde{0} \in F$.
On a bien $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{0}'(x) + 2 \cos(x) \tilde{0}(x) = 0.$$

Donc $\tilde{0} \in F$.

- Soient $f, g \in F$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda f + g \in F$.

D'une part, $\lambda f + g$ est dérivable comme combinaison linéaire de f et g qui sont dérivables (car éléments de $\mathcal{C}^1$) et $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$ qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues (f' et g').

D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)'(x) + (2 \cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda \cos(x)f(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda(f'(x) + 2 \cos(x)f(x)) + g'(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $\lambda f + g \in F$. Donc F est un s.e.v. de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

3. Soit $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$.

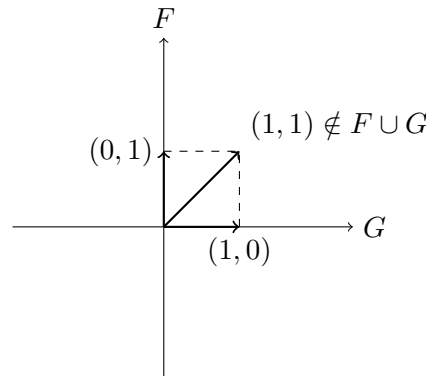
- $G \subset \mathbb{C}[X]$.
- $0 \in \mathbb{C}[X]$ et $0(1) = 0(2) = 0$. Donc $0 \in G$.
- Soient $P, Q \in G$, soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrons que $\lambda P + Q \in G$. On a

$$\begin{aligned} (\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1) \\ &= \lambda P(2) + Q(2) \\ &= (\lambda P + Q)(2). \end{aligned}$$

Donc $\lambda P + Q \in G$, qui est donc un s.e.v. de $\mathbb{C}[X]$.

Proposition 1.3. L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v.; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

Exemple(s). Dans $E = \mathbb{R}^2$, posons $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Ainsi, $(0, 1) \in F \subset F \cup G$, $(1, 0) \in G \subset F \cup G$, mais $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F \cup G$. Donc $F \cup G$ n'est pas un s.e.v.



Définition 1.4. Soient F, G deux s.e.v. d'un même e.v. E . On appelle *somme* de F et G , notée $F + G$, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

Plus généralement, si $F_1, \dots, F_p$ sont des s.e.v. de E , alors la somme de $F_1, \dots, F_p$ est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de $F_1, \dots$, et d'un élément de F_p :

$$F_1 + \dots + F_p = \left\{ v_1 + \dots + v_p \left| \begin{array}{c} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right. \right\}.$$

Remarque. $F_1 \cup \dots \cup F_p \subset F_1 + \dots + F_p$.

Plus précisément, $F_1 + \dots + F_p$ est le plus petit s.e.v. de E contenant $F_1 \cup \dots \cup F_p$.

Définition 1.5. La somme $F_1 + \dots + F_p$ est dite *directe* si, pour tout vecteur $v \in F_1 + \dots + F_p$, la décomposition $v = v_1 + \dots + v_p$ avec $v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p$, est unique. Dans ce cas, on note $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$.

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}^2$, considérons $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ (la droite $y = -2x$) et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. La somme $F + G$ est-elle directe?

Soit $u \in F + G$. Supposons $u = u_F + u_G$ et $u = u'_F + u'_G$, avec $u_F, u'_F \in F$ et $u_G, u'_G \in G$.

Alors

$$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F - u'_F}_{\in F} + \underbrace{u_G - u'_G}_{\in G}.$$

Autrement dit, $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0)$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} u_F - u'_F = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G - u'_G = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$

Bref, $u_F = u'_F$ et $u_G = u'_G$. Il y a unicité de la décomposition donc F et G sont en somme directe.

2. Dans $\mathbb{R}^2$, $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, $G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $H = \{(z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$.

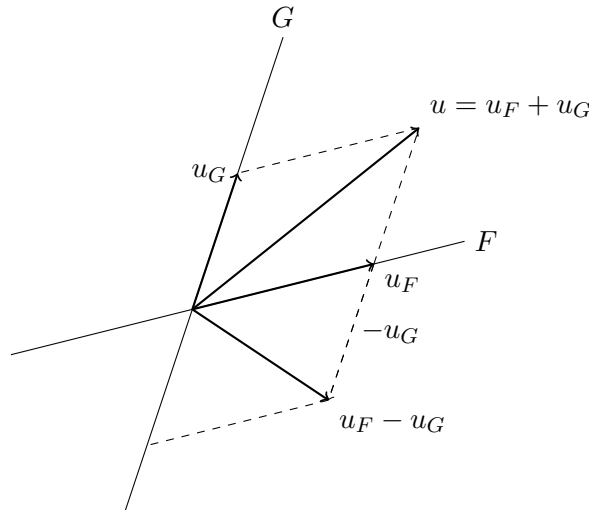
On peut écrire

$$(0, 0) = (0, 0) + (0, 0) + (0, 0) = (1, 0) + (0, 1) + (-1, -1).$$

Donc la somme n'est pas directe entre F, G et H .

Définition 1.6 (Cas particulier). Si $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

- Le vecteur u_F est appelé le *projeté* de u sur F parallèlement à G .
- Le vecteur $u_F - u_G$ est appelé le *symétrique* de u par rapport à F parallèlement à G .



Exemple(s). Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, posons $F = \{Q \in \mathbb{R}_2[X] \mid Q(1) = Q(2)\}$ et $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Admettons que $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$. Notons $P = aX^2 + bX + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. Déterminons le projeté de P sur G parallèlement à F .

Il s'agit de décomposer P comme somme d'un élément de F et d'un élément de G :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc

$$\begin{aligned}
 P_F &= aX^2 + (b - \alpha)X + c \\
 \text{i.e.} \quad a + b - \alpha + c &= 4a + 2(b - \alpha) + c & (\text{car } P_F(1) = P_F(2)) \\
 \text{i.e.} \quad 3a + b - \alpha &= 0 \\
 \text{i.e.} \quad \alpha &= 3a + b.
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a + b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de $aX^2 + bX + c$ sur G parallèlement à F est $(3a + b)X$.

Proposition 1.7.

- Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.
- Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur $F_1 + \dots + F_p$. Autrement dit,

$$v_1 + \dots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \dots = v_p = 0.$$

1.2 Familles de vecteurs

Définition 1.8. Soit I un ensemble (fini ou infini) d'indices et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs indexée par I . On appelle *combinaison linéaire* de la famille $(v_i)_{i \in I}$ tout vecteur de la forme

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i$$

où $(\lambda_i)_{i \in I}$ est une famille de scalaires à support fini, c'est-à-dire que tous les λ_i sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

On note $\text{Vect}((v_i)_{i \in I})$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la famille $(v_i)_{i \in I}$.

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors

$$\begin{aligned}
 \text{Vect}(v_1, v_2) &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} \lambda + 3\mu \\ 2\lambda + \mu \\ \mu \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}.
 \end{aligned}$$

2. Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons la famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, X, X^2, X^3, \dots)$. Les combinaisons linéaires de cette famille sont tous les polynômes. Notons que les « combinaisons linéaires infinies » du type $1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + \dots$ sont illégales.

Remarque. Si $(v_i)_{i \in I}$ est une famille de vecteurs de E , alors $\text{Vect}(v_i)$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé sous-espace vectoriel *engendré* par la famille.

Exemple(s). Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 3z = 0\}$. Écrivons-le sous la forme d'un s.e.v. engendré. On a

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 3z - x\} \\ &= \{(x, 3z - x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, -x, 0) + (0, 3z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1, 0) + z(0, 3, 1) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, -1, 0), (0, 3, 1)). \end{aligned}$$

Définition 1.9. Soit F un s.e.v. de E et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(v_i)_{i \in I}$ est une *base* de F si tout vecteur de F peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la famille $(v_i)_{i \in I}$.

Les coefficients $(\lambda_i)_{i \in I}$ de cette combinaison sont appelés les *coordonnées* du vecteur dans la base $(v_i)_{i \in I}$.

Exemple(s).

$$1. \mathbb{K}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\} = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}.$$

La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la *base canonique* de $\mathbb{K}^n$.

2. De même, la famille des matrices « élémentaires »

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

3. De même, la famille $(1, X, X^2, \dots)$ est la base canonique de $\mathbb{K}[X]$.

$$4. \text{ Dans } F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 0 \right\},$$

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2y - 3x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Ainsi, tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

Mais cette écriture est-elle unique ?

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F$. Supposons que u possède deux décompositions :

$$u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha - \gamma) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + (\beta - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

i.e.

$$\begin{cases} 0 = \alpha - \gamma \\ 0 = \beta - \delta \\ 0 = -3(\alpha - \gamma) + 2(\beta - \delta). \end{cases}$$

On a donc $\alpha = \gamma$ et $\beta = \delta$, la décomposition est unique.

La famille en question est bien une base de F .

Définition 1.10. Soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs et soit F un s.e.v. On dit :

- que $(v_i)_{i \in I}$ est une famille *génératrice* de F si tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de $(v_i)_{i \in I}$, autrement dit, si $F = \text{Vect}((v_i)_{i \in I})$;
- que $(v_i)_{i \in I}$ est une famille *libre* si le vecteur nul possède une unique décomposition sur la famille $(v_i)_{i \in I}$, autrement dit, si pour toute famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ à support fini,

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0_E \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

Exemple(s). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$. On suppose que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\deg P_k = k$ (on dit que la famille est *échelonnée en degré*). Alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Démonstration. On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

- Si $n = 0$. On a une famille (P_0) de $\mathbb{K}_0[X]$ avec $\deg P_0 = 0$. Montrons que (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$. Il s'agit de montrer que pour tout $P \in \mathbb{K}_0[X]$, il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $P = \lambda P_0$. Soit donc $P \in \mathbb{K}_0[X]$. Il existe un unique $a \in \mathbb{K}$ tel que $P = a$. D'autre part, $\deg P_0 = 0$ ($\neq -\infty$) donc il existe un unique $b \in \mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = b$. Alors $P = \frac{a}{b} P_0$. Le scalaire $\lambda = \frac{a}{b}$ convient, ce qui démontre l'existence. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ tels que $P = \lambda P_0 = \mu P_0$. Alors $(\lambda - \mu)P_0 = 0$. Ainsi $\lambda - \mu = 0$ (car $\deg P_0 \neq -\infty$), soit $\lambda = \mu$. Donc (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Montrons que $(P_0, \dots, P_{n+1})$ est une base de $\mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de montrer que, pour tout $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, il existe un unique $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_{n+1} P_{n+1}$.
Unicité : supposons qu'il existe $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1})$ et $(\mu_0, \dots, \mu_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tels que

$$P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k = \sum_{k=0}^{n+1} \mu_k P_k.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

i.e.

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k + (\lambda_{n+1} - \mu_{n+1}) P_{n+1} = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

soit

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k}_{\in \mathbb{K}_n[X]} = (\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) \underbrace{P_{n+1}}_{\deg. n+1}.$$

Si $\lambda_{n+1} - \mu_{n+1} \neq 0$, alors on aurait $(\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) P_{n+1}$ de degré exactement $n+1$, ce qui est contradictoire avec $\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k \in \mathbb{K}_n[X]$ (de degré au plus n).

Nécessairement, $\lambda_{n+1} = \mu_{n+1}$. Ainsi, en réinjectant,

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Comme, par hypothèse de récurrence, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, on en déduit que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\lambda_k - \mu_k = 0$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$, $\lambda_k = \mu_k$.

Existence : Soit $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de trouver $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k$.

$P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, donc il existe $a_{n+1} \in \mathbb{K}$ et $Q \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P = a_{n+1} X^{n+1} + Q$.

De même, $\deg P_{n+1} = n+1$, donc il existe $b_{n+1} \in \mathbb{K}^*$ et $Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P_{n+1} = b_{n+1} X^{n+1} + Q_{n+1}$.

Ainsi,

$$X^{n+1} = \frac{1}{b_{n+1}} (P_{n+1} - Q_{n+1}),$$

donc

$$P = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n+1}}_{=\lambda_{n+1}} + \underbrace{Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1}}_{\in \mathbb{K}_n[X]}.$$

Posons $\lambda_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \in \mathbb{K}$. Comme $Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$, il existe par hypothèse de récurrence des scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que

$$Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} = \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P &= \lambda_{n+1} P_{n+1} + \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k. \end{aligned}$$

□

1.3 Applications linéaires

Définition 1.11. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -e.v. Une application $\phi: E \rightarrow F$ est dite *linéaire* si pour tout $u, v \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\phi(\lambda u + v) = \lambda \phi(u) + \phi(v).$$

Remarque (Cas particuliers).

- Si $E = F$, on dit que ϕ est un *endomorphisme*.
- Si $F = \mathbb{K}$, on dit que ϕ est une *forme linéaire*.

Exemple(s).

1.

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P'(1)\end{aligned}$$

est une forme linéaire. En effet :

- ϕ est à valeurs dans $\mathbb{R}$;
- puis soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)'(1) \\ &= (\lambda P' + Q')(1) \\ &= \lambda P'(1) + Q'(1) \\ &= \lambda \phi(P) + \phi(Q).\end{aligned}$$

2. Soit

$$\begin{aligned}\psi: \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto nXP - X^2P' .\end{aligned}$$

Vérifions que ψ est bien définie. Autrement dit, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. A-t-on bien $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$? A priori, pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $\psi(P) \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$. Vérifions que le coefficient devant X^{n+1} dans $\psi(P)$ est nul.

On sait que $P \in \mathbb{R}_n[X]$, il existe donc $a_n \in \mathbb{R}$ et $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tels que $P = a_n X^n + Q$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\psi(P) &= nX(a_n X^n + Q) - X^2(a_n n X^{n-1} + Q') \\ &= na_n X^{n+1} + nXQ - na_n X^{n+1} - X^2Q' \\ &= nXQ - X^2Q' .\end{aligned}$$

On a $\deg Q \leq n-1$ donc $\deg(nXQ) \leq n-1+1 = n$, et $\deg Q' \leq n-2$ donc $\deg(X^2Q') \leq n-2+2 = n$. Bref, $\deg(nXQ - X^2Q') \leq n$, i.e. $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Reste à montrer que ψ est linéaire.

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\psi(\lambda P + Q) &= nX(\lambda P + Q) - X^2(\lambda P + Q)' \\ &= \lambda nXP + nXQ - \lambda X^2P' - X^2Q' \\ &= \lambda \psi(P) + \psi(Q).\end{aligned}$$

En somme, ψ est un endomorphisme.

Définition 1.12. Si ϕ est une application linéaire de E dans F , on note :

$$\begin{aligned}\ker \phi &= \{u \in E \mid \phi(u) = 0_F\} ; \\ \operatorname{Im} \phi &= \{v \in F \mid \exists u \in E, \phi(u) = v\} \\ &= \{\phi(u) \mid u \in E\} .\end{aligned}$$

Proposition 1.13. Soit $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

- $\ker \phi$ est un s.e.v. de E et ϕ est injective si, et seulement si, $\ker \phi = \{0_E\}$;
- $\operatorname{Im} \phi$ est un s.e.v. de F et ϕ est surjective si, et seulement si, $\operatorname{Im} \phi = F$.

Démonstration.

1. Montrons que $\ker \phi$ est un s.e.v. de E :

- $\ker \phi \subset E$;
- $0_E \in \ker \phi$ (car $\phi(0_E) = \phi(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot \phi(0_E) = 0_F$) ;

- soient $u, v \in \ker \phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \ker \phi$.

$$\begin{aligned}\phi(\lambda u + v) &= \lambda\phi(u) + \phi(v) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi, $\lambda u + v \in \ker \phi$, qui est donc un s.e.v. de E .

2. Montrons maintenant que $\text{Im } \phi$ est un s.e.v. de F .

- $\text{Im } \phi \subset F$.
- $0_F \in \text{Im } \phi$ car $\phi(0_E) = 0_F$.
- Soient $u, v \in \text{Im } \phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$.
 $u \in \text{Im } \phi$ donc il existe $x \in E$ tel que $\phi(x) = u$, et de même, $v \in \text{Im } \phi$ donc il existe $y \in E$ tel que $\phi(y) = v$. Alors

$$\begin{aligned}\lambda u + v &= \lambda\phi(x) + \phi(y) \\ &= \phi(\underbrace{\lambda x + y}_{\in E}).\end{aligned}$$

Donc $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$, qui est un s.e.v. de F .

1. Montrons maintenant que ϕ est injective si, et seulement si, $\ker \phi = \{0_E\}$.

- Supposons ϕ injective. Montrons que $\ker \phi = \{0_E\}$.
 - $\{0_E\} \subset \ker \phi$ car $\ker \phi$ est un s.e.v.
 - Montrons que $\ker \phi \subset \{0_E\}$. Soit donc $u \in \ker \phi$. Montrons que $u = 0_E$.
 $u \in \ker \phi$ donc $\phi(u) = 0_F$.
 D'autre part, on sait que $\phi(0_E) = 0_F$.
 Or ϕ est injective. Donc $u = 0_E$.
- Supposons que $\ker \phi = \{0_E\}$. Montrons que ϕ est injective.
 Soit donc $u, v \in E$. Supposons $\phi(u) = \phi(v)$. Montrons que $u = v$.
 $\phi(u) - \phi(v) = 0_F$, i.e. $\phi(u - v) = 0_F$.
 Donc $u - v \in \ker \phi = \{0_E\}$.
 Ainsi, $u - v = 0_E$, i.e. $u = v$.
 C'est que ϕ est injective.

2. Montrons que ϕ est surjective si, et seulement si, $\text{Im } \phi = F$.

Dire que ϕ est surjective, c'est dire que tous les éléments de F possèdent un antécédent par ϕ .

$$\begin{aligned}\phi \text{ surjective} &\iff \forall v \in F, \exists u \in E, \phi(u) = v \\ &\iff \forall v \in F, v \in \text{Im } \phi \\ &\iff F \subset \text{Im } \phi \\ &\iff F = \text{Im } \phi \quad \text{car } \text{Im } \phi \subset F \text{ par définition.}\end{aligned}$$

□

Proposition 1.14. Soit ϕ une application linéaire de E dans F . Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Notons $\phi(\mathcal{B})$ la famille $(\phi(e_i))_{e_i \in \mathcal{B}}$. Alors ϕ est bijective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est une base de F . Plus précisément,

1. ϕ est injective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est libre ;
2. ϕ est surjective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est génératrice.

Démonstration.

1. • supposons ϕ injective. Soit $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de scalaires à support fini. Supposons que $\sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F$. Alors

$$\phi \left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \right) = 0_F.$$

Autrement dit, $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in \ker \phi$, qui est nul car ϕ est injective. Ainsi, $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$. Donc, pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$ car $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ est une base (donc en particulier une famille libre) de E ;

- supposons que $\phi(\mathcal{B})$ est une famille libre. Montrons que ϕ est injective, i.e. que $\ker \phi = \{0_E\}$.
 - $\{0_E\} \subset \ker \phi$ car $\ker \phi$ est un s.e.v. ;
 - soit $u \in \ker \phi$, alors $\phi(u) = 0_F$. $\mathcal{B}$ est une base de E donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de scalaires à support fini telle que

$$u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i.$$

Alors

$$\begin{aligned} \phi(u) = 0_F &\iff \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = 0_F \\ &\iff \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F. \end{aligned}$$

Or $\phi(\mathcal{B})$ est une famille libre donc pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$.

Ainsi $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$.

- supposons ϕ surjective. Montrons que $\phi(\mathcal{B})$ est génératrice de F .

Dans toute la suite, notons $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$.

Soit $v \in F$. Il s'agit de montrer que v peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de $\phi(\mathcal{B})$.

L'application ϕ étant surjective, il existe $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.

$\mathcal{B}$ étant une base de E , il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I}$ à support fini telle que $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$. Alors $v = \phi(u) = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i)$;

- réciproquement, supposons $\phi(\mathcal{B})$ génératrice et montrons que ϕ est surjective. Soit $v \in F$. Il s'agit de trouver $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.

$v \in \text{Vect}(\phi(\mathcal{B}))$ donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de $\mathbb{K}$ à support fini telle que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right).$$

Posons alors $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in E$, on a bien $\phi(u) = v$. □

Définition 1.15. Soit ϕ un endomorphisme d'un espace E . Soit F un sous-espace de E . On dit que F est un *sous-espace stable* de ϕ si, pour tout $u \in F$, $\phi(u) \in F$. (On note parfois « $\phi(F) \subset F$ »).

Exemple(s).

- Si $\phi \in \mathcal{L}(E)$, alors E est un sous-espace stable, et $\{0_E\}$ également.
- Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons l'application ϕ de rotation autour de l'axe $\mathcal{D}$ et d'angle $\theta \in]0, \pi[$. Alors l'axe $\mathcal{D}$ est un s.e.v. stable (un vecteur de $\mathcal{D}$ reste dans $\mathcal{D}$ après rotation). De plus, le plan orthogonal à l'axe de rotation est, lui aussi, stable.
- Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP' - P. \end{aligned}$$

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par ϕ .

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Il s'agit de vérifier que $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

$P \in \mathbb{R}_n[X]$ donc $\deg P \leq n$.

Alors $\deg P' \leq n - 1$ donc $\deg(XP') \leq n$, d'où $\deg \phi(P) \leq n$.

Bref, $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Considérons

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}_3[X]$ est stable par ϕ , mais pas par ψ .

Définition 1.16. Si ϕ admet un s.e.v. stable F , alors la restriction de l'ensemble de départ de ϕ à F s'accompagne automatiquement d'une restriction de l'ensemble d'arrivée à F . L'endomorphisme ainsi obtenu est appelé *endomorphisme induit* par ϕ sur F .

Rappel. Si F et G sont deux sous-espaces supplémentaires d'un $\mathbb{K}$ -e.v. E , alors pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

Définition 1.17. On appelle *projection* sur F parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F, \end{aligned}$$

et *symétrie* par rapport à F et parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F - u_G. \end{aligned}$$

Théorème 1.18. Soient p, s deux endomorphismes d'un espace vectoriel E . Alors :

- p est une projection si, et seulement si, $p \circ p = p$.

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid p(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid p(u) = 0_E\}$$

sont supplémentaires et p est la projection sur F parallèlement à G .

- s est une symétrie si, et seulement si, $s \circ s = \text{id}_E$.

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid s(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid s(u) = -u\}$$

sont supplémentaires et s est la symétrie par rapport à F et parallèlement à G .

Remarque.

$$\begin{aligned} \{u \in E \mid p(u) = u\} &= \{u \in E \mid p(u) - u = 0_E\} \\ &= \{u \in E \mid (p - \text{id}_E)(u) = 0_E\} \\ &= \ker(p - \text{id}_E). \end{aligned}$$

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, considérons $\phi: aX^2 + bX + c \mapsto aX^2 + a$.

On admet que c'est un endomorphisme. Reconnaitre l'endomorphisme ϕ et décrire ses éléments caractéristiques.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

$$\begin{aligned} \phi(\phi(P)) &= \phi(aX^2 + a) \\ &= aX^2 + a. \end{aligned}$$

On a $\phi \circ \phi = \text{id}$. Ainsi, ϕ est une projection.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

- On a

$$\begin{aligned} \phi(P) = P &\iff aX^2 + a = aX^2 + bX + c \\ &\iff \begin{cases} a = a \\ 0 = b \\ a = c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = c \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, ϕ est une projection sur le sous-espace

$$\begin{aligned} F &= \left\{ P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid \begin{array}{l} a = c \\ b = 0 \end{array} \right\} \\ &= \{ P = aX^2 + a \mid a \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X^2 + 1). \end{aligned}$$

La famille $(X^2 + 1)$ est génératrice de F ; de plus elle est libre car constituée d'un unique vecteur non nul ; c'est donc une base de F .

- D'autre part,

$$\begin{aligned} \phi(P) = 0 &\iff aX^2 + a = 0 \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ 0 = 0 \\ a = 0 \end{cases} \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Donc ϕ est une projection parallèlement à

$$\begin{aligned} G &= \{ aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a = 0 \} \\ &= \{ bX + c \mid b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X, 1) \\ &= \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

Conclusion : ϕ est la projection sur $\text{Vect}(X^2 + 1)$ et parallèlement à $\mathbb{R}_1[X]$.

2. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons

$$\psi : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix}.$$

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned} \psi(\psi(u)) &= \psi \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y + x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc $\psi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, donc ψ est une symétrie.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit $u \in \mathbb{R}^3$.

- On a

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = x \\ -y = y \\ x+y+z = z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, ψ est une symétrie par rapport à

$$\begin{aligned}
 F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

- D'autre part,

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = -u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = -x \\ -y = -y \\ x+y+z = -z \end{cases} \\
 &\iff x+y+2z = 0.
 \end{aligned}$$

Donc ψ est une symétrie parallèlement à

$$\begin{aligned}
 G &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+2z = 0 \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} -y-2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

1.4 Espaces de dimension finie

Définition 1.19. Un espace vectoriel est dit de *dimension finie* s'il possède une famille génératrice finie.

Théorème 1.20. Si E est de dimension finie, alors toutes les bases de E possèdent le même cardinal. Ce nombre est appelé la *dimension* de E .

Exemple(s).

- $\mathbb{K}^n$ est de dimension n .
- $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension $n + 1$.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension np .
- $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est de dimension infinie.
- Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}$. On admet qu'il s'agit d'un s.e.v. Calculons sa dimension. On écrit

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y - 2z\} \\ &= \{(y - 2z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, 1, 0), (-2, 0, 1)). \end{aligned}$$

De plus, la famille $((1, 1, 0), (-2, 0, 1))$ est libre, donc c'est une base de F , qui est de dimension 2.

Proposition 1.21. Si E est un espace vectoriel de dimension finie et F un s.e.v. de E , alors F est de dimension finie. De plus $\dim F \leq \dim E$, avec égalité si, et seulement si, $E = F$.

Proposition 1.22 (Formule de Grassmann). Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient F, G deux sous-espaces de E . Alors

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

En particulier, si F et G sont en somme directe, alors

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G.$$

Plus généralement, si $F_1, \dots, F_p$ sont des s.e.v. en somme directe, alors

$$\dim(F_1 \oplus \dots \oplus F_p) = \dim F_1 + \dots + \dim F_p.$$

Corollaire 1.23. Si F et G sont de dimension finie, alors F et G sont en somme directe si, et seulement si, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G$.

En particulier, si E est un espace de dimension finie et F et G deux s.e.v. de E , alors

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim F + \dim G = \dim E. \end{cases}$$

Proposition 1.24. Soit E un espace de dimension finie et $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs de E .

- Si $p < \dim E$, alors la famille ne peut pas être génératrice.
- Si $p > \dim E$, alors la famille ne peut pas être libre.
- Si $p = \dim E$, alors la famille est génératrice si, et seulement si, elle est libre (i.e. soit les deux, soit aucun des deux).

Remarque. Pour montrer qu'une famille d'un espace de dimension finie est une base, on pourra montrer qu'elle est libre et de cardinal égal à la dimension de l'espace.

Théorème 1.25 (Théorème du rang). Soit $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$. Supposons que E est de dimension finie. Alors $\text{Im } \phi$ est de dimension finie et

$$\dim E = \dim \ker \phi + \underbrace{\dim \text{Im } \phi}_{\text{rg}(\phi)}.$$

Corollaire 1.26. Si ϕ est un endomorphisme d'un espace de dimension finie E , alors ϕ est injective si, et seulement si, elle est surjective.

Démonstration. E étant de dimension finie, d'après le théorème du rang,

$$\dim E = \dim \ker \phi + \dim \operatorname{Im} \phi.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \phi \text{ est injective} &\iff \ker \phi = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker \phi = 0 \\ &\iff \dim E = \dim \operatorname{Im} \phi \\ &\iff E = \operatorname{Im} \phi \quad (\text{car } \operatorname{Im} \phi \text{ est un s.e.v. de } E, \text{ car } \phi \text{ est un endomorphisme}) \\ &\iff \phi \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

□

Définition 1.27. Soit E un e.v. de dimension finie. Un sous-espace vectoriel F de E est appelé un *hyperplan* si, et seulement si,

$$\dim F = \dim E - 1.$$

Exemple(s). Dans l'espace, les hyperplans sont les plans.

Théorème 1.28. Soit E un e.v.d.f. Soit F un s.e.v. de E . Alors les énoncés suivants sont équivalents :

1. $\dim F = \dim E - 1$;
2. il existe une forme linéaire φ non nulle telle que $F = \ker \varphi$;
3. il existe une droite $\mathcal{D}$ de E (i.e. un s.e.v. de dimension 1) telle que $E = F \oplus \mathcal{D}$.

Démonstration. Nous allons procéder par un cycle d'implications.

- (1 $\implies$ 3) Supposons que $\dim F = \dim E - 1$.

Puisque $\dim F \neq \dim E$, l'inclusion $F \subset E$ est stricte : il existe donc un vecteur $v \in E \setminus F$. Posons $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$. Puisque $v \neq 0_E$ (car $0_E \in F$), on a bien $\dim \mathcal{D} = 1$. Montrons que la somme $F + \mathcal{D}$ est directe en prouvant que $F \cap \mathcal{D} \subset \{0_E\}$. Soit $u \in F \cap \mathcal{D}$. Comme $u \in \mathcal{D}$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda v$. Si $\lambda \neq 0$, alors $v = \frac{1}{\lambda} u \in F$, ce qui contredit le choix de v . Nécessairement, $\lambda = 0$, ce qui entraîne $u = 0_E$. Les espaces F et $\mathcal{D}$ sont donc en somme directe.

De plus, $\dim(F \oplus \mathcal{D}) = \dim F + \dim \mathcal{D} = (\dim E - 1) + 1 = \dim E$. Ainsi, $E = F \oplus \mathcal{D}$.

- (3 $\implies$ 2) Supposons qu'il existe une droite $\mathcal{D}$ telle que $E = F \oplus \mathcal{D}$.

Puisque $\dim \mathcal{D} = 1$, il existe un vecteur non nul $v \in E$ tel que $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$. La somme étant directe, tout vecteur $x \in E$ se décompose de manière unique sous la forme $x = u + \lambda v$, avec $u \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Considérons alors l'application

$$\begin{aligned} \varphi: E &\rightarrow \mathbb{K} \\ u + \lambda v &\mapsto \lambda. \end{aligned}$$

Par définition, φ est une forme linéaire. Elle est non nulle car $\varphi(v) = 1$. Enfin, pour tout $x = u + \lambda v \in E$, on a

$$x \in \ker \varphi \iff \varphi(x) = 0 \iff \lambda = 0 \iff x = u \in F.$$

On a donc bien $F = \ker \varphi$.

- (2 $\implies$ 1) Supposons qu'il existe une forme linéaire $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$ non nulle telle que $F = \ker \varphi$. D'après le théorème du rang (applicable car E est de dimension finie),

$$\dim E = \dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim F + \dim \operatorname{Im} \varphi.$$

Puisque φ est à valeurs dans $\mathbb{K}$, $\operatorname{Im} \varphi$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$, donc sa dimension est au plus 1. Comme φ n'est pas l'application nulle, $\operatorname{Im} \varphi \neq \{0\}$, ce qui impose $\dim \operatorname{Im} \varphi = 1$.

On en déduit immédiatement que $\dim F = \dim E - 1$. □

Chapitre 2

Calcul différentiel

2.1 Éléments de topologie

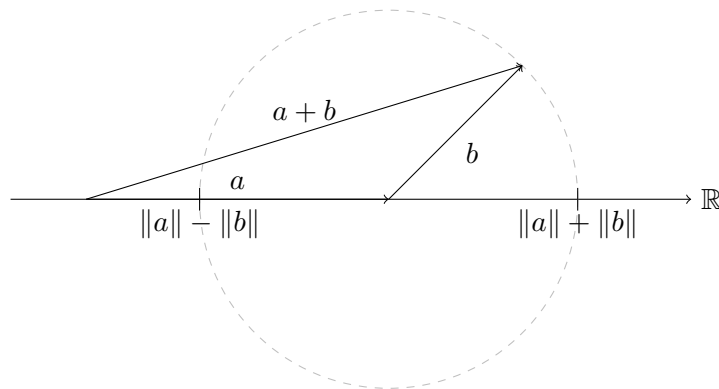
Définition 2.1. Si $a \in \mathbb{R}^n$ avec $a = (a_1, \dots, a_n)$, la *norme* de a est le nombre

$$\|a\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

Si $a, b \in \mathbb{R}^n$, la *distance* entre a et b est le nombre $\|a - b\|$.

Proposition 2.2.

- Si $a \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\|$.
- Si $a \in \mathbb{R}^n$, alors $\|a\| = 0$ si, et seulement si, $a = 0$.
- Si $a, b \in \mathbb{R}^n$, alors $|\|a\| - \|b\|| \leq \|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ (inégalités triangulaires). On a $\|a + b\| = \|a\| + \|b\|$ si, et seulement si, a et b sont colinéaires et de même sens.



Définition 2.3. Soient $a \in \mathbb{R}^n$ et $r \in \mathbb{R}_+$. On appelle *boule (fermée)* de centre a et de rayon r l'ensemble

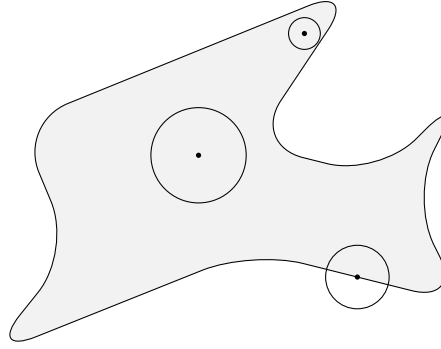
$$B(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u - a\| \leq r\}.$$

Exemple(s).

- Si $n = 1$, $B(a, r) = [a - r, a + r]$;
- si $n = 2$, les boules sont des disques.

Définition 2.4. Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$.

- Soit $a \in A$. On dit que a est un *point intérieur* de A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset A$. On note $\overset{\circ}{A}$ l'ensemble des points intérieurs de A , et on l'appelle l'*intérieur* de A .
- Soit $a \in \mathbb{R}^n$. On dit que a est *adhérent* à A si, pour tout $r > 0$, $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$. L'ensemble des points adhérents à A est appelé *adhérence* de A , et noté $\overline{A}$.
- On appelle *frontière* ou *bord* de A l'ensemble des points adhérents mais non intérieurs de A .



Exemple(s). Si $A = [a, b[$,

- $\mathring{A} =]a, b[$;
- $\overline{A} = [a, b]$;
- $\{a, b\}$ est le bord.

Remarque. On a toujours $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$.

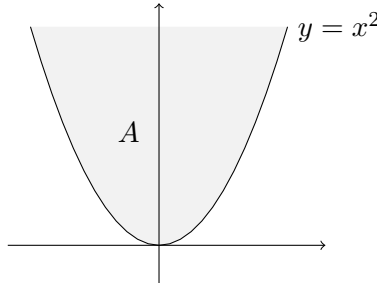
Définition 2.5. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. La partie A est dite :

- *ouverte*, si tous les points de A sont intérieurs (i.e. si $\mathring{A} = A$);
- *fermée*, si tous les points adhérents à A sont dans A (i.e. si $\overline{A} = A$).

Remarque.

- Une partie de $\mathbb{R}^n$ peut être ni ouverte ni fermée, et également à la fois ouverte et fermée.
- Une partie de $\mathbb{R}^n$ est fermée si, et seulement si, son complémentaire est ouvert.

Exemple(s). Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2\}$.



- $\overline{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2\} \neq A$;
- $\mathring{A} = A$, qui est donc ouvert;
- on en déduit la frontière de A : $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.

Définition 2.6. Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite *bornée* s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $a \in A$, $\|a\| \leq M$, i.e. tel que $A \subset B(0, M)$.

2.2 Limites, continuité, dérivabilité des fonctions d'une variable réelle

Définition 2.7. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}$ un point adhérent à I . Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

- On dit que f tend vers ℓ en a si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in I$, si $|x - a| < \alpha$ alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- On dit que f tend vers $+\infty$ en a si pour tout $M \in \mathbb{R}$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| < \alpha$ alors $f(x) \geq M$.
- On dit que f tend vers ℓ en $+\infty$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in I$, si $x \geq A$, alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.

Proposition 2.8. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit a un point adhérent à I . Alors $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a si, et seulement si, pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I tendant vers a , on a $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Exemple(s). Soit $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Montrons que f n'a pas de limite en 0. Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{1}{2n\pi}.$$

Alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(u_n) = \sin(2n\pi) = 0 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Par ailleurs, si on pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

on a $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(v_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

Si f possède une limite finie en 0, celle-ci doit simultanément être égale à 0 et à 1, ce qui est impossible. On en déduit que f n'a pas de limite en 0.

Définition 2.9. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$.

- On dit que f est *continue* en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (et est finie).
- On dit que f est continue sur I si elle est continue en a pour tout $a \in I$.

Proposition 2.10. Sous les mêmes hypothèses, f est continue en a si, et seulement si,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = f(a),$$

soit aussi

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a).$$

Exemple(s). Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} x^2 + 5x - 2 & \text{si } x > 0 \\ 3x + \alpha & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$

À quelle condition sur $\alpha \in \mathbb{R}$ f est-elle continue ?

Sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, f est continue car elle coïncide avec des fonctions polynomiales.

En 0 :

- pour $x < 0$, $f(x) = 3x + \alpha \xrightarrow[x \rightarrow 0^-]{} \alpha$;
- pour $x > 0$, $f(x) = x^2 + 5x - 2 \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} -2$.

La fonction f est donc continue en 0 si, et seulement si, $\alpha = -2$.

Ainsi f est continue sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $\alpha = -2$.

Définition 2.11. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$. Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$. On dit que f est *prolongeable par continuité* en a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$ existe. Dans ce cas, la fonction

$$\tilde{f}: I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) & \text{si } x = a \end{cases}$$

est continue en a et on la nomme le *prolongement par continuité* de f en a . (Souvent, on donne au prolongement le même nom qu'à la fonction initiale).

Exemple(s).

- Soit $f: x \mapsto \frac{1}{\ln x}$. On a $\mathcal{D}_f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$. Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = 0 \in \mathbb{R}$, on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$.
- Soit $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin x}{x}$. On a $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \in \mathbb{R}$, donc on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

Soit dit en passant, pour la culture, on appelle *sinus cardinal* la fonction ainsi prolongée :

$$\text{sinc}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Théorème 2.12 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

- f est continue sur I ;
- il existe $a \in I$ tel que $f(a) < 0$;
- il existe $b \in I$ tel que $f(b) > 0$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Si, de plus, f est strictement monotone sur I , alors ce point c est unique.

Théorème 2.13 (Théorème de Weierstrass, ou des bornes atteintes). Soit f une fonction continue sur un intervalle I qu'on suppose fermé et borné. Alors la fonction f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, f possède une valeur maximale et une valeur minimale sur I .

Définition 2.14. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. On dit que f est *dérivable* en a si le taux d'accroissement

$$\tau_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

possède une limite finie pour $x \rightarrow a$. Dans ce cas, cette limite est appelée *nombre dérivé* de f en a , notée $f'(a)$.

Le nombre dérivé, s'il existe, est égal à la limite des pentes des sécantes, et donc à la pente de la tangente. Celle-ci a pour équation cartésienne

$$T_{f,a}: y = \alpha x + \beta$$

où $\alpha = f'(a)$ et β est choisi de sorte à ce que $f(a) = \alpha a + \beta$, soit

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple(s).

- Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^2 + 3x + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 3x + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$

Cette fonction est-elle dérivable ?

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $]-\infty, 0[$ car polynomiale. En 0, calculons le taux d'accroissement.

- Si $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 + 3x + 1 - 1}{x} = \frac{x^2 + 3x}{x} = x + 3 \xrightarrow[\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}}{ } 3.$$

- Si $x < 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{3x + 1 - 1}{x} = \frac{3x}{x} = 3 \xrightarrow[\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}}{ } 3.$$

Ainsi, f est dérivable en 0 et $f'(0) = 3$.

- Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$

Montrons que g n'est pas dérivable en 0.

Soit $x \neq 0$. Alors

$$\tau_0(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 & \text{si } x > 0 \\ \frac{-x}{x} = -1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Le taux d'accroissement possède des limites à gauche et à droite différentes, donc pas de limite tout court. Ainsi g n'est pas dérivable en 0.

Remarque. Si une fonction est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point. La réciproque est fautive en général.

Définition 2.15. Si une fonction est dérivable et que sa dérivée est continue, alors on dit qu'elle est de *classe* $\mathcal{C}^1$. Si une fonction est dérivable k fois et que sa dérivée k -ième est continue, on dit qu'elle est de *classe* $\mathcal{C}^k$.

Théorème 2.16 (Formule de Taylor-Young). Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I et $a \in \overset{\circ}{I}$, alors pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n) \\ &\underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n) \end{aligned}$$

où $o((x-a)^n) = \alpha(x)(x-a)^n$ avec $\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Remarque. Les coefficients donnés par la formule de Taylor-Young sont uniques. En particulier, cela peut être un moyen de calculer des dérivées successives d'une fonction en un point.

Exemple(s). Soit $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1+x} \ln(1+x) \sin x$.

Calculons $f(0), f'(0), f''(0)$ et $f'''(0)$. Écrivons donc le développement limité de f à l'ordre 3 en 0 :

- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

Alors

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\ &= (1 - x + o(x)) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) (x + o(x^2)) \\ &= x^2 + \left(-\frac{1}{2} - 1\right)x^3 + o(x^3) \\ &= x^2 - \frac{3}{2}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

D'autre part, f est de classe $\mathcal{C}^3$ par théorème d'opérations.

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + \frac{x^3}{3!}f'''(0) + o(x^3).$$

Par unicité du DL :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ \frac{f''(0)}{2} = 1 \\ \frac{f'''(0)}{6} = -\frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f''(0) = 2 \\ f'''(0) = -9. \end{cases}$$

Théorème 2.17 (Théorème de Rolle). Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $a < b \in I$. On suppose que

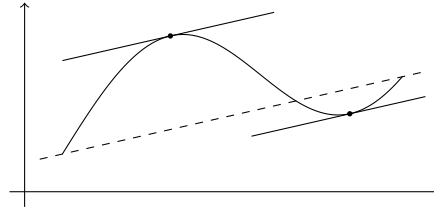
- f est continue sur $[a, b]$;
- f est dérivable sur $]a, b[$;
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Corollaire 2.18 (Théorème des accroissements finis). Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $a < b \in I$. On suppose

- f continue sur $[a, b]$;
- f dérivable sur $]a, b[$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



Théorème 2.19 (Inégalité des accroissements finis). Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $a < b \in I$. On suppose f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Enfin on suppose qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M.$$

Alors, pour tous $x, y \in]a, b[$,

$$m(y - x) \leq f(y) - f(x) \leq M(y - x).$$

(Variante : si $|f'(x)| \leq M$ alors $|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$).

Exemple(s). Estimer l'erreur dans l'approximation $\sqrt{40001} \approx 200$. Il s'agit d'étudier la différence $\sqrt{40001} - 200 = \sqrt{40001} - \sqrt{40000}$.

Posons f la fonction racine carrée, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Sur $[40000, 40001]$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{40000}} = \frac{1}{400}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis,

$$\begin{aligned} \sqrt{40001} - \sqrt{40000} &\leq \frac{1}{400}(40001 - 40000) \\ &\leq \frac{1}{400}. \end{aligned}$$

On obtient ainsi l'encadrement

$$200 < \sqrt{40001} \leq 200 + \frac{1}{400} = 200,0025.$$

Théorème 2.20. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction dérivable sur I . Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante sur I .

Si, de plus, f' ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur I , alors f est strictement croissante.

Proposition 2.21. Si f est dérivable sur I et qu'elle atteint un maximum ou un minimum en un point x_0 de l'intérieur de I , alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. Deux défauts de cet énoncé :

1. on peut avoir $f'(x_0) = 0$ sans que x_0 soit un extremum ;
2. les points au bord de I ne sont pas couverts.

2.3 Fonctions de plusieurs variables

Définition 2.22. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}^n$ adhérent à A . On dit que :

- f admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in A$, si $\|x - a\| \leq \alpha$, alors $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.
- f tend vers $+\infty$ en a si, pour tout $M \in \mathbb{R}$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in A$, si $\|x - a\| \leq \alpha$, alors $f(x) \geq M$.

Remarque. Contrairement au cas réel pour lequel il suffit d'étudier les limites à gauche et à droite, il existe dans $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) une infinité d'approches possibles pour le point a . Cela rend vaine toute tentative de prouver une limite par un choix d'approche spécifique.

Exemple(s).

- Soit $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

On a

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = -1 \xrightarrow{y \rightarrow 0} -1.$$

D'autre part,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \xrightarrow{y \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

On trouve deux résultats différents, ce qui prouve que f n'a pas de limite en $(0,0)$.

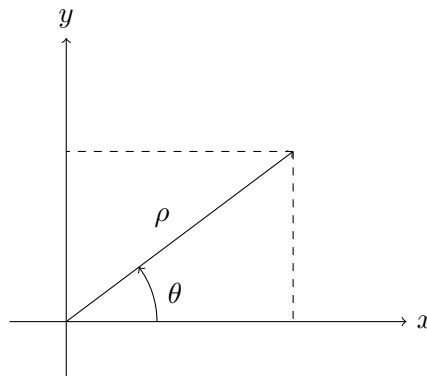
En revanche, même si on avait trouvé deux fois le même résultat, cela ne prouverait pas l'existence de la limite. En effet, il existe encore de nombreuses manières d'approcher $(0,0)$ non explorées.

- Pour tout $(x, y) \neq (0,0)$, posons $f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$.

Étudions sa limite éventuelle en $(0,0)$. On peut intuitivement que cette limite doit être 0. Étudions donc

$$\begin{aligned} |f(x, y) - 0| &= \left| \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \right| \\ &= \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x^4 + y^4}{\|(x, y)\|^2} \\ &\leq \frac{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}{\|(x, y)\|^2} = \frac{\|(x, y)\|^4}{\|(x, y)\|^2} = \|(x, y)\|^2 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0. \end{aligned}$$

Remarque. Une méthode souvent utile car elle fait naturellement apparaître la distance entre (x, y) et $(0,0)$ est le passage en coordonnées polaires.



Si $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0. \end{cases} \end{cases}$$

Exemple(s). Calculons $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + 3y^4}{x^2 + y^2}$.

Passons en coordonnées polaires :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta. \end{cases}$$

Alors

$$\frac{x^4 + 3y^4}{x^2 + y^2} = \frac{\rho^4 \cos^4 \theta + 3\rho^4 \sin^4 \theta}{\rho^2} = \rho^2 (\cos^4 \theta + 3 \sin^4 \theta) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Définition 2.23. Soit $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, soit $a \in A$. On dit que f est *continue* en a si elle possède une limite finie en a , autrement dit si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = f(a)$.

Définition 2.24. Si f est une fonction définie sur $A \setminus \{a\}$ et que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$ existe, on dit que f est *prolongeable par continuité* en a . La fonction

$$\begin{aligned} \tilde{f}: A &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a \end{cases} \end{aligned}$$

est appelée le *prolongement (par continuité)* de f .

Le théorème de Weierstrass se généralise comme suit.

Théorème 2.25. Si f est une fonction continue sur une partie A fermée et bornée de $\mathbb{R}^n$, alors f est bornée et atteint ses bornes.

Pour trouver les points où ces bornes sont atteintes, on emploie des outils de dérivation.

Définition 2.26. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a \in A$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Notons $a = (a_1, \dots, a_n)$.

On dit que f admet une *dérivée partielle par rapport à la i -ème variable* en a si

$$\lim_{x \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{x - a_i}$$

existe. Le cas échéant, on la note

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \quad \text{ou} \quad \partial_i f(a).$$

Les formules de dérivation usuelles s'appliquent.

Exemple(s). Soit $f(x, y, z) \mapsto \ln(1 + x^2 + y^4)e^{2x-z}$.

Alors, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= \frac{2x}{1 + x^2 + y^4} e^{2x-z} + \ln(1 + x^2 + y^4) \cdot 2e^{2x-z} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= \frac{4y^3}{1 + x^2 + y^4} e^{2x-z} \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= -e^{2x-z} \ln(1 + x^2 + y^4).\end{aligned}$$

Définition 2.27. Si f est une fonction dont toutes les dérivées partielles en $a \in \mathbb{R}^n$ existent, on appelle *gradient* de f en a le vecteur

$$\begin{pmatrix} \partial_1 f(a) \\ \partial_2 f(a) \\ \vdots \\ \partial_n f(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Notation :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(a) \quad \text{ou} \quad \vec{\nabla} f(a).$$

Exemple(s). Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto 3xye^{x-z} \ln(1 + z^2)$.

Alors toutes les dérivées partielles de f existent en tout point par théorème d'opérations. Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 3y \ln(1 + z^2)(e^{x-z} + xe^{x-z}) = 3y(1 + x)e^{x-z} \ln(1 + z^2)$;
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 3xe^{x-z} \ln(1 + z^2)$;
- $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 3xy \left(-e^{x-z} \ln(1 + z^2) + e^{x-z} \frac{2z}{1+z^2} \right)$.

Donc le gradient est

$$\vec{\nabla} f(x, y, z) = 3e^{x-z} \begin{pmatrix} (1+x)y \ln(1+z^2) \\ x \ln(1+z^2) \\ xy \left(\frac{2z}{1+z^2} - \ln(1+z^2) \right) \end{pmatrix}.$$

Définition 2.28. Une fonction de plusieurs variables est dite de *classe* $\mathcal{C}^1$ si elle admet des dérivées partielles par rapport à toutes les variables et que celles-ci sont toutes continues.

Théorème 2.29 (Formule de Taylor-Young). Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a = (a_1, \dots, a_n)$ un point de A . Alors,

$$\begin{aligned}f(x_1, \dots, x_n) &= f(a_1, \dots, a_n) + (x_1 - a_1) \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \dots + (x_n - a_n) \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) + o(\|x - a\|) \\ &= f(a) + (x - a) \cdot \vec{\nabla} f(a) + o(\|x - a\|).\end{aligned}$$

Exemple(s). Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto e^x + 2xy$.

La fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ par théorème d'opérations. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^x + 2y$;
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x$.

Donc $\vec{\nabla} f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc d'après la formule de Taylor-Young, pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, on a

$$\begin{aligned}f(x, y) &= 1 + \begin{pmatrix} x - 0 \\ y - 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + o(\|(x, y)\|) \\ &= 1 + x + o(\|(x, y)\|).\end{aligned}$$

Définition 2.30. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}^n$. Soit $a \in A$. On dit que a est un *point critique* de f si toutes les dérivées partielles de f en a sont nulles.

Théorème 2.31. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Si f admet un extremum en un point intérieur de A , alors ce point est un point critique.

Exemple(s).

1. Soit $f: (x, y) \mapsto x^2 - y^2$. Cherchons le maximum et le minimum de f sur $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

(a) f est continue (car polynomiale) et D est fermé et borné donc f possède un maximum et un minimum sur D .

(b) Étude à l'intérieur de D :

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale. Pour tous $x, y \in \overset{\circ}{D}$,

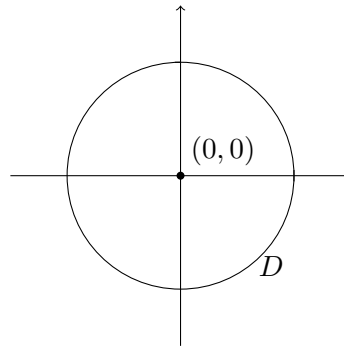
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2y.$$

Donc (x, y) est un point critique si, et seulement si,

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad (x, y) = (0, 0),$$

qui est bien un point intérieur de D .

(c) Étude au bord de D :



Il s'agit de trouver une manière de caractériser les points du bord de D .

Si (x, y) appartient au demi-cercle supérieur, alors $x \in [-1, 1]$ et $y = \sqrt{1 - x^2}$, donc

$$f(x, y) = f(x, \sqrt{1 - x^2}) = x^2 - (\sqrt{1 - x^2})^2 = x^2 - (1 - x^2) = 2x^2 - 1.$$

Il s'agit donc de calculer les extrema de $\varphi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x^2 - 1$.

φ est dérivable et pour tout $x \in [-1, 1]$, $\varphi'(x) = 4x$.

x	-1	0	1
$\varphi'(x)$	-	0	+
$\varphi(x)$	1		1
		$\searrow$	$\nearrow$
		-1	

Sur le bord inférieur, $x \in [-1, 1]$ et $y = -\sqrt{1 - x^2}$, donc

$$f(x, y) = f(x, -\sqrt{1 - x^2}) = x^2 - (1 - x^2) = 2x^2 - 1,$$

et on retrouve la même fonction φ que ci-dessus.

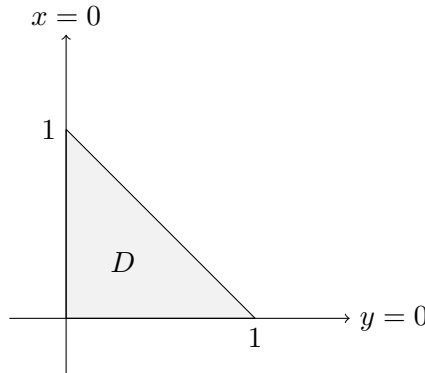
Bilan : voici la liste des points d'intérêt :

- $f(0, 0) = 0$
- $f(-1, 0) = 1$

- $f(0, 1) = -1$
- $f(1, 0) = 1$
- $f(0, -1) = -1$

Conclusion : $\max_D f = 1$, atteint en $(\pm 1, 0)$ et $\min_D f = -1$, atteint en $(0, \pm 1)$.

2. Soit $f : (x, y) \mapsto xy(1 - x - y)$. Cherchons les extrema de f sur $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$.



- D est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$ et f est continue car polynomiale donc, d'après le théorème de Weierstrass, $\max_D f$ et $\min_D f$ existent.
- Étude sur $\overset{\circ}{D}$: f est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale. Pour tout $(x, y) \in \overset{\circ}{D}$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y(1 - 2x - y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x(1 - 2y - x).\end{aligned}$$

Donc (x, y) est un point critique si, et seulement si,

$$\begin{cases} y(1 - 2x - y) = 0 \\ x(1 - 2y - x) = 0. \end{cases}$$

Or $(x, y) \in \overset{\circ}{D}$ donc $x > 0$ et $y > 0$. Donc

$$\begin{cases} 1 - 2x - y = 0 \\ 1 - 2y - x = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} y = \frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Bilan : f admet un unique point critique à l'intérieur de D qui est $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ avec $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{27}$.

- Étude sur les bords :
 - si $x = 0$ et $y \in [0, 1]$, alors $f(x, y) = 0$. La fonction f est constamment nulle sur ce bord ;
 - si $y = 0$ et $x \in [0, 1]$, alors $f(x, y) = 0$;
 - si $y = 1 - x$ et $x \in [0, 1]$, alors $f(x, y) = f(x, 1 - x) = x(1 - x)(1 - x - (1 - x)) = 0$.

Bref, f est nulle sur l'intégralité du bord de D .

Bilan : $\max_D f = \frac{1}{27}$, atteint en $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ et $\min_D f = 0$, atteint sur tout le bord.

Définition 2.32. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a \in \mathbb{R}^n$. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existe et est dérivable par rapport à x_j en a , on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a).$$

Dans le cas particulier où $i = j$, on note $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a)$.

Exemple(s).

1. Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2} e^{-x+y^3}$.
Calculons les dérivées partielles secondes :

- On a d'abord

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} e^{-x+y^3} + \sqrt{x^2 + y^2} (-e^{-x+y^3}) \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \sqrt{x^2 + y^2} \right) e^{-x+y^3} \\ &= \frac{x - x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} e^{-x+y^3}. \end{aligned}$$

- On en déduit la dérivée seconde par rapport à x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{(1 - 2x)\sqrt{x^2 + y^2} - (x - x^2 - y^2)\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} e^{-x+y^3} + \frac{x - x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} (-e^{-x+y^3}) \\ &= \frac{(1 - 2x)(x^2 + y^2) - x(x - x^2 - y^2) - (x - x^2 - y^2)(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} e^{-x+y^3}. \end{aligned}$$

2. Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto (x^2 + 2y)e^{y-x}$.

Par théorème d'opérations, f admet des dérivées partielles à tout ordre et en tout point. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2xe^{y-x} + (x^2 + 2y)(-e^{y-x}) \\ &= (-x^2 + 2x - 2y)e^{y-x}, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= (-2x + 2)e^{y-x} + (-x^2 + 2x - 2y)(-e^{y-x}) \\ &= (x^2 - 4x + 2y + 2)e^{y-x}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= -2e^{y-x} + (-x^2 + 2x - 2y)e^{y-x} \\ &= (-x^2 + 2x - 2y - 2)e^{y-x}. \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2e^{y-x} + (x^2 + 2y)e^{y-x} \\ &= (x^2 + 2y + 2)e^{y-x}, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 2e^{y-x} + (x^2 + 2y + 2)e^{y-x} \\ &= (x^2 + 2y + 4)e^{y-x}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= 2xe^{y-x} + (x^2 + 2y + 2)(-e^{y-x}) \\ &= (-x^2 + 2x - 2y - 2)e^{y-x}. \end{aligned}$$

Remarque. Ici, on constate que $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. En réalité, ce sera presque toujours vrai.

Définition 2.33. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. On dit que f est de *classe* $\mathcal{C}^2$ sur A si toutes les dérivées partielles secondes de f existent et sont continues sur A .

Théorème 2.34 (Théorème de Schwarz). Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Alors pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Remarque. Par contraposée, si une fonction vérifie $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, alors elle n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.